

历年考点:

2019.7

有限重复排列、无限可重组合、递推关系、恒等式证明、整数解、图论（二部图边数、染色数）、证明（度为奇数的顶点个数恰有偶数个）、图论（度、顶点、边的关系）、染色

2019.1

有限重复排列、圆周排列+错排、递推关系、指数型母函数（常用公式）、整数解、图论（三部图边数）、证明（度为奇数的顶点个数恰有偶数个）、图论（度、顶点、边的关系）、染色

2018.7

推广二项式、有限重复排列、母函数、错排、图论（握手定理、欧拉公式）、整数解、染色

2017.7

推广二项式、有限重复排列、母函数、图论（握手定理、欧拉公式）、整数解、染色

出题规律（重要程度依次递减）

有限重复排列、无限可重组合、整数解、染色、图论（握手定理、欧拉公式、度、面、点、边的关系）、母函数常用公式、扩展二项式

2022 年春

1. (10 分)把 5 个不同的点心放入 4 个不同的盘子, 不允许空盘, 有多少种放法?

解: $C(5,2)*P(4) = 240$

* 考点: 组合

2. (10 分)令 $f(x) = (1-3x)^{-6}$, 求 x^k 的系数是多少.

解: $(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^n \binom{k}{n+k-1} x^k$

$n=6, a=3$, 所以 $f(x) = C(6+k-1,k)(3x)^k = C(k+5,k) (3x)^k$

$$x^k = C(k+5,k) * 3^k = \frac{(k+5)!}{k!5!} * 3^k = \frac{(k+5)(k+4)(k+3)(k+2)(k+1)}{120} * 3^k$$

* 考点: 扩展牛顿二项式

3. (10 分)从 1 到 10000 中, 既不能被 2 整除, 也不能被 5 整除, 也不能被 7 整除的数有多少个?

令 $A_i (i=2,5,7)$ 表示 1 到 10000 的整数中能被 i 整除的数, 则

$$|A_2| = \frac{10000}{2} = 5000, |A_5| = \frac{10000}{5} = 2000, |A_7| = \frac{10000}{7} = 1428$$
$$|A_2 \cap A_5| = \frac{10000}{2 \times 5} = 1000, |A_5 \cap A_7| = \frac{10000}{5 \times 7} = 285$$
$$|A_2 \cap A_7| = \frac{10000}{2 \times 7} = 714, |A_2 \cap A_5 \cap A_7| = \frac{10000}{2 \times 5 \times 7} = 142$$
$$|\bar{A}_2 \cap \bar{A}_5 \cap \bar{A}_7| = 10000 - (|A_2| + |A_5| + |A_7| - |A_2 \cap A_5| - |A_5 \cap A_7| - |A_2 \cap A_7| + |A_2 \cap A_5 \cap A_7|)$$
$$= 10000 - (5000 + 2000 + 1428 - 1000 - 285 - 714 + 142)$$
$$= 10000 - 6571$$
$$= 3429$$

* 考点: 容斥原理

4. (10 分)用红白蓝三种颜色对 $1 \times n$ 的方格涂色, 每个方格只能涂一种颜色, 如果要求偶数个方格涂成红色, 请问有多少种方法?

解: 设 a_n 的指数型母函数为

$$G(x) = (1+x^2/2!+x^4/4!+\dots)(1+x+x^2/2!+x^3/3!+\dots)^2$$

$$= \frac{1}{2} (e^x + e^{-x})(e^{2x}) = \frac{1}{2} (e^{3x} + e^x)$$

$$= \frac{1}{2} \sum (3^n + 1) \frac{x^n}{n!}$$

$$a_n = \frac{1}{2} (3^n + 1)$$

* 考点: 指数型母函数

5. (10 分) 求满足递推关系 $h_{n+3}-4h_{n+2}-11h_{n+1}+30h_n=0$ 的 h_n 的表达式, 初始条件为 $h_0=7$, $h_1=0$, $h_2=90$ 。

由递推关系式 $h_{n+3}-4h_{n+2}-11h_{n+1}+30h_n=0$
 可得出特征方程 $x^3-4x^2-11x+30=0 \Rightarrow (x-2)(x-5)(x+3)=0$
 特征根 $\begin{cases} x_1=2 \\ x_2=5 \\ x_3=-3 \end{cases}$
 通解 $a_n = C_1(2)^n + C_2(5)^n + C_3(-3)^n$
 由初始条件 $h_0=7, h_1=0, h_2=90$ 代入得

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 = 7 \\ 2C_1 + 5C_2 - 3C_3 = 0 \\ 4C_1 + 25C_2 + 9C_3 = 90 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 2 \\ C_3 = 4 \end{cases}$$

 所以 $a_n = 2^n + 2 \cdot 5^n + 4 \cdot (-3)^n$
 即 h_n 的表达式为 $2^n + 2 \cdot 5^n + 4 \cdot (-3)^n$

* 考点: 递推关系

6. (10 分) 十个人围着圆桌就坐, 其中有两个人不想坐在一起, 有多少种方案? 如果是 5 对夫妻围着圆桌就坐, 要求每对夫妻都相邻, 有多少种方案?

解: (1). 十个人其中两个不想坐在一块, 那么还剩八个人, 这两个人中的其中一个和剩下的八个人做圆周排列有 $(9-1)! = 8!$ 种方案, 剩下的一个人还有 7 种坐法, 所以共有 $8! \cdot 7 = 282240$ 种方案

(2). $(5-1)! \cdot 2^5 = 768$ 种

* 考点: 排列组合

7. (10 分) 假设 A 是一个含有有限个元素的非空集合, 证明 A 的含有奇数个元素的子集的个数等于含有偶数个元素的子集的个数。

A 中含有 k 个元素的子集的数目是 $C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, 则 A 的含有奇数个元素的子集个数等于 $C(n, 1) + C(n, 3) + C(n, 5) + \dots + C(n, n)$

根据组合公式 $C(n-1, k-1) + C(n-1, k) = C(n, k)$, 有

$$C(n-1, 0) + C(n-1, 1) = C(n, 1)$$

$$C(n-1, 2) + C(n-1, 3) = C(n, 3)$$

.....

$$C(n-1, 2k) + C(n-1, 2k+1) = C(n, 2k+1)$$

两边相加得

$$C(n-1, 0) + C(n-1, 1) + C(n-1, 2) + C(n-1, 3) + \dots + C(n-1, 2k) + C(n-1, 2k+1) = C(n, 1) +$$

$$C(n, 3) + \dots + C(n, 2k+1)$$

另 $2k+1=n$, 有

$$(1+1)^{n-1} = C(n, 1) + C(n, 3) + \dots + C(n, n)$$

$$2^{n-1} = C(n, 1) + C(n, 3) + \dots + C(n, n)$$

同理可得 A 的含有偶数个元素的子集个数也为 2^{n-1} 。即 A 的含有奇数个元素的子集的个数等于含有偶数个元素的子集的个数。

等于含有偶数个元素的子集的个数。

8. (10分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一列正整数. 则一定可以找到若干个连续的数, 它们之和是 n 的倍数, 即存在 i 和 j ($1 \leq i \leq j \leq n$) 使得 $X_i + X_{i+1} + \dots + X_j$ 是 n 的倍数。

答: 序列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中的任意数, 除以 n 的余数只可能是 $0, 1, 2, 3, \dots, n-1$

把能被 n 整除的余数相加, 一定能整除 n 。

所以在此序列中, 一定存在若干个连续项, 使得每一项除以 n 的余数之和为 n 的倍数, 即它们相加一定是 n 的整数倍。

考点: 鸽巢原理

9. (10分) 一个教室的座位分两排, 每排 6 个, 现在有 9 名同学在教室上课, 问按照下列不同的规定入座, 各有多少种坐法?

(1) 规定某 3 人必须坐前排, 某 4 人必须坐后排, 但是具体座位不指定;

(2) 规定前排至少坐 3 人, 后排至少坐 4 人。

解 (1) 前排 3 个人有 $C(9,3) \cdot 3! = 504$ 种坐法, 后排 4 人有 $C(6,4) \cdot 4! = 360$ 种坐法, 还剩 2 个人 5 个座位随意坐有 $C(5+2-1,2) = 15$ 种, 所以共有 $504 + 360 + 15 = 879$ 种坐法

(2) 前排至少 3 个人的坐法有 $C(9,3) \cdot 3! = 504$ 种, 后排至少 4 人有 $C(9,4) \cdot 4! = 3024$ 种, 前排坐 3 个人还有 3 个座位供 2 人坐, 有 $C(3+2-1,2) = 6$ 种, 后排坐 4 人后还有 2 个座位供 2 人坐, 有 2 种, 所以共有 $(C(9,3) \cdot 3!) \cdot (C(9,4) \cdot 4!) \cdot 6 \cdot 2$ 种

解 (1) 前排有 $P(6,3)$ 种坐法, 后排有 $P(6,4)$ 种坐法, 剩下 5 个座位由剩下的 2 两位随意坐 $P(5,2)$, 所以共有 $P(6,3) \cdot P(6,4) \cdot P(5,2) = 120 \cdot 360 \cdot 20 = 864000$ 种

(2) 前排 3 人有 $C(9,3) \cdot P(3)$ 种坐法, 后排 4 人有 $C(6,4) \cdot P(4)$, 剩下 5 个座位供 2 个人坐有 $C(5,2) \cdot P(2)$ 坐法, 所以共有 $C(9,3) \cdot P(3) \cdot C(6,4) \cdot P(4) \cdot C(5,2) \cdot P(2) = 3628800$ 种

10. (10分) 婚庆公司将 15 种不同的糖装到喜糖袋中, 每袋放 18 颗糖, 并且每种糖都需要有, 问有多少种装袋的方法。

解: 解法一: 每种糖至少有一个, 共 15 种, 即 $C(15,15) = 1$; 每袋放 18 颗糖, 所以每袋只需再放 $18 - 15 = 3$ 种即可, 所以共有 $C(15,15) \cdot C(3+15-1,3) = C(15,15) \cdot C(17,3) = 1 \cdot 680 = 680$ 种

解法二: 每袋放 15 种不同的糖, 即 $C(15,15) = 1$, 还需要再放 $18 - 15 = 3$ 颗糖, 有三种情况,

① 3 颗糖种类均不相同, $C(15,15) \cdot C(15,3) = 455$, ② 3 颗糖有 2 颗相同,

$C(15,15) \cdot C(15,2) \cdot P(2) = 210$, ③ 3 颗糖种类完全相同, $C(15,15) \cdot C(15,1) = 15$, 所以共有 $455 + 210 + 15 = 680$ 种

扩展: 若每种糖随意放不限制, 则共有 $C(15+18-1,18) = C(32,18) = C(32,14)$ 种装法

* 考点: 可重组合

2021 年 1 月

1. (10分) 把 6 个不同的球放入 5 个不同的盒子, 不允许空盒, 有多少种放法?

答: $C(6,2) \cdot 5! = 1800$

* 考点: 组合

2. (10分) 现有 4 对夫妻围圆桌就坐, 至少有一对夫妻不相邻的坐法有多少种?

答：4 对夫妻围圆桌的坐法有 $7!$ 种
 每对夫妻都相邻的坐法有 $3! \cdot 2^4 = 96$
 至少有一对不相邻的坐法有 $7! - 3! \cdot 2^4 = 5024$ 种

* 考点：圆周排列

3.(10 分)20 个顶点的三部图，最多有多少条边？

答：将图 G 的顶点集划分成三个互不相交的非空子集 V_1 、 V_2 ，即把 20 个顶点的三部图分为三部分，每部分的顶点数分别是 7 个、7 个、6 个，每部分的顶点彼此连接，共有
 $(7 \cdot 13 + 7 \cdot 13 + 6 \cdot 14) / 2 = 133$ 条边

* 考点：图论

4.(10 分)设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的母函数分别是 $A(x)$ 和 $B(x)$ ，如果 $b_n = \sum_{i=0}^n a_i$

且 $B(x) = f(x)A(x)$ ，求 $f(x)$

设 $\{a_i\}$ 的母函数 $A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$

$\{b_i\}$ 的母函数 $B(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots$

已知 $b_k = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k$

所以 $B(x) = a_0 + (a_0 + a_1)x + (a_0 + a_1 + a_2)x^2 + (a_0 + a_1 + a_2 + a_3)x^3 + \dots$

$B(x) - A(x) = a_0x + (a_0 + a_1)x^2 + (a_0 + a_1 + a_2)x^3 + \dots$
 $= x(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots)$
 $= x \cdot B(x)$

所以 $A(x) = (1-x) \cdot B(x)$

所以 $f(x) = B(x)/A(x) = 1/(1-x)$

5.(10 分)请用组合方法证明 $\sum_{k=1}^n KC \binom{n}{k} = n2^{n-1}$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n C(n, k)k &= C(n, 1) \cdot 1 + C(n, 2) \cdot 2 + C(n, 3) \cdot 3 + \dots + C(n, k) \cdot n \\ &= C(n, 1) + C(n, 2) + C(n, 2) + \dots + C(n, n) \\ &= 2^n - C(n, 0) + 2^n - C(n, 1) - C(n, 0) + \dots + 2^n - C(n, n-1) \\ &\quad - C(n, n-2) - \dots - C(n, 0) \\ &= n \cdot 2^n - (n \cdot C(n, 0) + (n-1) \cdot C(n, 1) + \dots + C(n, n-1)) \\ &= n \cdot 2^n - \left(n \cdot C(n, n) + (n-1) \cdot C(n, n-1) + \dots + C(n, 1) \right) \\ &= n \cdot 2^n - \sum_{k=1}^n C(n, k)k \end{aligned}$$

6.(10 分) 用数字 1, 2, 3 组成的长度为 n 的序列中，数字 1 出现了偶数次，且数字 2 出现了奇数次的序列有多少个？

答：设指数型母函数为 $g(x)$

$$\begin{aligned} g(x) &= \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right) \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \right) \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right) \\ &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \cdot \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \cdot e^x \\ &= \frac{1}{4} (e^{3x} - e^{-x}) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (3^n - (-1)^n) \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

这样的序列有 $\frac{1}{4}(3^n - (-1)^n)$ 个

* 考点: 指数型母函数

7. (10分) 假设 A 是一个含有有限个元素的非空集合。证明 A 的含有奇数个元素的子集的个数等于含有偶数个元素的子集的个数。

A 中含有 k 个元素的子集的数目是 $C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, 则 A 的含有奇数个元素的子集个数等于 $C(n, 1) + C(n, 3) + C(n, 5) + \dots + C(n, n)$

根据组合公司 $C(n-1, k-1) + C(n-1, k) = C(n, k)$, 有

$$C(n-1, 0) + C(n-1, 1) = C(n, 1)$$

$$C(n-1, 2) + C(n-1, 3) = C(n, 3)$$

.....

$$C(n-1, 2k) + C(n-1, 2k+1) = C(n, 2k+1)$$

两边相加得

$$C(n-1, 0) + C(n-1, 1) + C(n-1, 2) + C(n-1, 3) + \dots + C(n-1, 2k) + C(n-1, 2k+1) = C(n, 1) +$$

$$C(n, 3) + \dots + C(n, 2k+1)$$

另 $2k+1=n$, 有

$$(1+1)^{n-1} = C(n, 1) + C(n, 3) + \dots + C(n, n)$$

$$2^{n-1} = C(n, 1) + C(n, 3) + \dots + C(n, n)$$

同理可得 A 的含有偶数个元素的子集个数也为 2^{n-1} 。即 A 的含有奇数个元素的子集的个数等于含有偶数个元素的子集的个数。

8. (10分) 会议室里有 n 个人, 会议开始前他们有些人相互握了手。请证明一定存在两个人, 他们握手的次数相同。

答: 共有 n 个人, 去掉自己外还有 $n-1$ 个人, 若每个人握手的次数都不同, 例如有 $1, 2, \dots, n-1$ 次, 因为共有 n 个人, 每个人最多握 $n-1$ 次, (可转化成 n 个球放到 $n-1$ 个盒子里, 必有一个盒子至少有 2 个球), 所以至少有两个人握手次数相同。

* 考点: 鸽巢原理

9. (10分) A, B, C, D, E, F 六名保安, 要排一下国庆黄金周的值班工作。 a 不能在周一值班, B 不能在周二值班, C 不能在周三值班, 请问有多少种排法?

答: 设 A 在周一值班的排法为 $|A|=5!$, B 在周二值班的排法为 $|B|=5!$, C 在周三值班的排法为 $|C|=5!$,

A 在周一 B 在周二值班的排法为 $|A \cap B| = 4!$, A 在周一 C 在周三值班的排法为 $|A \cap C| = 4!$, B 在周二 C 在周三值班的排法为 $|B \cap C| = 4!$

A 在周一 B 在周二 C 在周三值班的排法为 $|A \cap B \cap C| = 3!$

根据容斥原理得 $|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = N - |A \cup B \cup C| = N - (|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|) = 6! - (5! + 5! + 5! - 4! - 4! - 4! + 3!) = 720 - 294 = 426$

* 考点: 容斥原理

10. (10分) 求 10^{40} 和 20^{30} 的公因子有多少个。

答: $10^{40} = (2 \cdot 5)^{40} = 2^{40} \cdot 5^{40} = 2^{40} \cdot 5^{30} \cdot 5^{10}$

$$20^{30} = (4 \cdot 5)^{30} = 2^{60} \cdot 5^{30} = 2^{40} \cdot 5^{30} \cdot 2^{20}$$

10^{40} 和 20^{30} 的公因子是 $2^{40} \cdot 5^{30}$, 其公因子个数有 $40 \cdot 30 = 1200$ 个

2019 年 7 月

1. (10 分) 3 个 0, 2 个 1 和 3 个 7 构成的 8 位数共有多少个?

答:

如果 1 作为首位, 则还剩 7 个数, 其中还剩 1 个 1, 对剩余的 7 个数做有限重复排列, 则 $7!/3!3!1! = 140$

如果 7 作为首位, 则还剩 7 位数, 其中 7 还剩 2 个, 对剩余的 7 个数做有限重复排列, 则 $7!/3!2!2! = 210$

根据加法原则, 共有 $140+210=350$ 个

* 考点: 有限重复排列

2. (10 分) 某网红奶茶店有三种不同的奶茶。小王买了 5 杯奶茶, 问共有多少种不同的奶茶组合?

答: $C(3+5-1, 5) = C(7, 5) = C(7, 2) = 21$ 种不同的组合

* 考点: 无限可重组合

3. (10 分) 设序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 各项都是正整数, 证明在这个序列中必存在若干个连续项组成的子序列, 其各项之和为 2019 的倍数。

答: (同 2019 年 1 月真题)

序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 中的任意数, 除以 2019 的余数只可能是 0, 1, 2, 3, ..., 2018

余数相加能被 2019 整除的数相加, 一定能整除 2019。

所以在此序列中, 一定存在若干个连续项, 使得每一项除以 2019 的余数之和为 2019, 即它们相加一定是 2019 的整数倍。

4. (10 分) 求满足递推关系 $h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 的 h_n 的表达式, 其中初始条件 $h_0=0, h_1=1, h_2=2$ 。

答: 根据 $h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 得: 特征方程为 $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$, 解方程得:

$x_1=1, x_2=3, x_3=-3$

则通解为 $h_n = c_1(1)^n + c_2(3)^n + c_3(-3)^n$

将初始条件 $h_1=0, h_1=1, h_2=2$ 代入得: 从 $c_1=-1/4, c_2=1/3, c_3=-1/12$

所以通解为 $h_n = -1/4 + 1/3(3)^n - 1/12(-3)^n$

* 考点: 递推关系

5. (10 分) 证明组合恒等式

$$\binom{n+m+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} + \binom{n+2}{k} + \dots + \binom{n+m}{k}.$$

证明: (2019 年国考真题)

$C(n+m+1, k+1) = C(n+m, k+1) + C(n+m, k)$

$C(n+m, k+1) = C(n+m-1, k+1) + C(n+m-1, k)$

$C(n+m-1, k+1) = C(n+m-2, k+1) + C(n+m-2, k)$

...

$$C(n, k+1) = C(n, k+1) + C(n, k)$$

依次代入整理即：

$$C(n+m+1, k+1) = C(n, k+1) + C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + \dots + C(n+m, k)$$

6. (10 分) 求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=17$ 整数解的个数，其中 $x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 3$, $x_3 \geq 1$, $x_4 \geq 4$.

答：

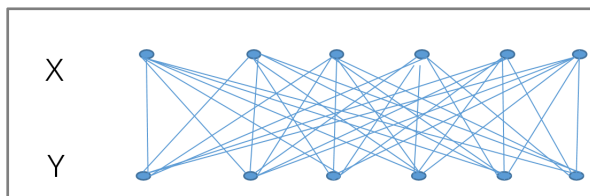
$$\text{令 } y_1=x_1-2, y_2=x_2-3, y_3=x_3-1, y_4=x_4-4$$

则原方程可看作是方程 $y_1+y_2+y_3+y_4=7$, $y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$ 的非负整数解的个数，即 $y_1+y_2+y_3+y_4=7$ ，非负整数解的个数为 $C(4+7-1, 7)=120$ 个

*考点：整数解

7. (10 分) 设图 G 是具有 12 个顶点的二部图。图 G 最多有多少条边？图 G 的顶点染色数是多少？

答：图 G 最有 36 条边，顶点染色数是 2



把图 G 的顶点集划分成两个互不相交的非空子集 V_1, V_2 ，使得任一条边的两个端点一个属于 V_1 一个属于 V_2 ，则称图 G 为二部图。把 12 个顶点分成上下两部分 (X 和 Y ，每部分 6 个顶点)，当每部分的点彼此连接时，边数最多，即 X 的第一个点与 Y 的六个点相连，有六条边， X 的第二个点与 Y 的六个点相连，又有六条边，以此类推，共 6×6 条边

*考点：二部图概念 (X 的每个顶点与 Y 的每个顶点有边连接)

所有二部图的着色数都是 2

8. (10 分) 证明空间中不可能存在这样的多面体，它的面数是奇数，并且每个面由奇数条线段围成。

方法一：(同 2019 年 1 月真题)

如果有这样的多面体，以此多面体的面集为顶点集构成一个图 G ，当且仅当两个面有公共边界时，在相应的两顶点之间有一条边，于是 G 有奇数个点，且每个顶点都为奇数，与定理“度为奇数的顶点个数恰有偶数个”矛盾，故不存在这样的多面体

方法二：假设存在这样的多面体，因为每个面由奇数条线段围成，所以每个面的度为奇数，而它又有奇数个面，所以面的度之和=奇数*奇数=奇数；由握手定理可知，面的度之和等于边的 2 倍=2*奇数=偶数，两者相矛盾，所以假设不成立，不存在这样的多面体。

*考点：握手定理，无向图中度为奇数的顶点个数恰有偶数个；面的度之和等于边的 2 倍

9. (10 分) 图 G 有 16 个顶点，30 条边，每个顶点的度只能是 3、5、或 6。已知图 G 有度为 6 的顶点 2 个，问度为 3 的顶点有多少个？度为 5 的顶点有多少个？

答：设度为 3 的顶点有 x 个，度为 5 的顶点有 y 个

$$\text{则 } x+y+2=16$$

$$6 \times 2 + 3x + 5y = 30 \times 2$$

$$\text{解方程得：} x=11, y=3$$

即度为 3 的顶点有 11 个，度为 5 的顶点有 3 个

***考点：图论**

10. (10分) 设 K_n 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给它的边任意染色。

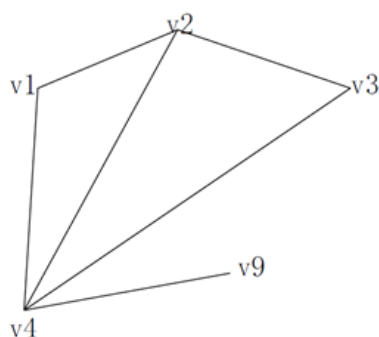
- 1) 证明当 $n=9$ 时，图中必有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 ；
- 2) 证明当 $n=14$ 时，图中必定有蓝色的 K_5 或红色的 K_3 。

证明：(同 2019 年 1 月真题，2018 年国考真题)

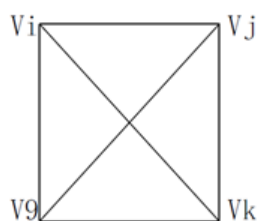
根据 Ramsey 定理，同时满足 1)，2) 条件的最小的 $n=9$ ，不妨这两题都取 $n=9$ ，设 9 个顶点为 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9$

1) 对 9 个顶点的完全图的边用红，蓝两色任意着色，其结果必不可能使所有的顶点与之关联的边中都正好有 3 条边着红色或者蓝色。这是因为如若不然，既每个顶点正好三条边着红色， $3 \times 9 = 27$ ，是奇数，是不可能的。因为每条红色的边都在两断点各计算一次，所得到的结果应该是偶数，这就证明了 9 个顶点中至少存在一个顶点，该顶点的 8 条边中着红色的边数不是 3。

2) 假设顶点 v_9 的 8 条边中，着红色的边数多于 3，至少有 4 条，设这四条边为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9$ 。只要在 v_1, v_2, v_3, v_4 中任意两点的连线着红色，设 $v_i v_j$ 为红色边，则 $v_i v_j v_9$ 为红色边的三角形，其中 $i \neq j$ ，否则 v_1, v_2, v_3, v_4 是蓝色的边的完全四边形 (见下图)



若 v_9 的 8 条边中着红色的边数少于 3 条，最多不超过 2 条，则 v_9 的蓝色边数至少有 6 条，设为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9, v_5v_9, v_6v_9$ ，由 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ 这 6 个顶点构成的完全图必有二个同色的三角形，若一个同色三角形是红色三角形，则满足问题的结论。如若是蓝色三角形， $v_i v_j v_k$ ，则 $v_9 v_i v_j v_k$ 便是蓝色的完全四边形 (见下图)



2019 年 1 月

1. (5分) 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个？

解：2 在首位： $P_7/P_2 \times P_2 \times P_3 = 7!/2! \times 2! \times 3! = 210$

5 在首位： $P_7/P_2 \times P_2 \times P_3 = 7!/2! \times 2! \times 3! = 210$

所有共有 $7!/2! \times 2! \times 3! + 7!/2! \times 2! \times 3! = 420$ 个

* 考点：有限重复排列

2.(15 分)5 名男生和 5 名女生参加某活动。

- 1) 第一阶段要求大家在一个圆桌就坐，并且男女生要求互相交替的坐。有多少种做法？
- 2) 第二阶段要求大家跳舞。第一曲时每个女生选择一个男生做舞伴，然后第二曲的时候，每个女生要和另一个男生跳舞。问整个第二阶段共有多少种不同的选择舞伴的方式。
- 3) 第三阶段，从 10 个人中挑选出 4 个优胜者，到一个圆桌随机就坐。然后 4 个优胜者起立后重新就坐，要求每个人右手边的人和刚才不同。问整个第三阶段共有多少种不同的就坐方式。

解：1) $4! \cdot 5!$ 2) $5! \cdot D_5$ 3) $C(10, 4) \cdot 3! \cdot 2$

* 考点：圆周排列、错排

3. (10 分)设序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 各项都是正整数，证明这个序列中必存在若干个连续项组成的子序列，其各项之和为 2019 的倍数。

答：序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 中的任意数，除以 2019 的余数只可能是 0, 1, 2, 3, ..., 2018

余数相加能被 2019 整除的数相加，一定能整除 2019。

所以在此序列中，一定存在若干个连续项，使得每一项除以 2019 的余数之和为 2019，即它们相加一定是 2019 的整数倍。

4.(10 分)求满足递推关系 $h_n = h_{n-1} + 2h_{n-2}$ 的 h_n 表达式，其中初始条件为 $h_1=2, h_2=16$ 。

解：

由递推关系 $h_n = h_{n-1} + 2h_{n-2}$ 可知，特征方程为 $x^2 - x - 2 = 0$ ，特征根为

$$x_1 = -1, x_2 = 2$$

则通解为 $h_n = c_1 \cdot (-1)^n + c_2 \cdot 2^n$ ，将初始条件 $h_1=2, h_2=16$ 代入，解得：

$$c_1=4, c_2=3, \text{ 所以 } h_n = 4 \cdot (-1)^n + 3 \cdot 2^n$$

* 考点：递推关系

5. (10 分)把 n ($n \geq 2$) 个编号的球放入 3 个不同的盒子里。要求第一个盒子至少放一个，第二个盒子放奇数个，第三个盒子放偶数个。求有多少种不同的放法。

解：

指数型母函数为

$$\begin{aligned} G(x) &= (x + x^2/2! + x^3/3! + \dots)(x + x^3/3! + x^5/5! + \dots)(1 + x^2/2! + x^4/4! + \dots) \\ &= (e^x - 1) * \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) * \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \\ &= \left(\frac{e^{3x} + e^{-2x} - e^{2x} - e^{-x}}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3^n + (-2)^n - (2)^n - (-1)^n)x^n}{n!} \end{aligned}$$

所以不同的方法有 $\frac{1}{4}(3^n + (-2)^n - (2)^n - (-1)^n)$

* 考点：指数型母函数

6. (10 分)求方程: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ 的整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 4, x_4 \geq 4$.

解:

令: $y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 4, y_4 = x_4 - 4$

则求 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ 的整数解的个数, 相当于求

$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4$ 的非负整数解的个数

$$C(4+4-1, 4) = C(7, 4) = 35$$

* 考点: 整数解

7. (10 分)设图 G 是具有 12 个顶点的三部图。图 G 最多有多少条边。

解: 把图 G 的顶点集划分成三个互不相交的非空子集, 即所以把 12 个顶点平分成三部分, 即分别为 3 个、3 个、3 个、3 个, 只有每部分的点彼此连接的时候图 G 的边数最多, 有 $(4*8+4*8+4*8)/2 = 48$

* 考点: 图论

8. (10 分)证明空间中不可能存在这样的多面体, 它的面数是奇数, 并且每个面由奇数条线段围成。

证明一: 假设有这样的多面体, 以此多面体的面集合为顶点集构造一个图 G , 当且仅当两个面都公共边界时, 在相应的两顶点之间连一条边。于是 G 有奇数个顶点, 且每个顶点都为奇点, 与定理“无向图中度为奇数的顶点个数恰有偶数个”矛盾, 故假设不成立, 这样的多面体不存在。

证明二: 假设存在这样的多面体, 因为每个面由奇数条线段围成, 所以每个面的度为奇数, 而它又有奇数个面, 所以面的度之和=奇数*奇数=奇数; 由握手定理可知, 面的度之和等于边的 2 倍=2*奇数=偶数, 两者相矛盾, 所以假设不成立, 不存在这样的多面体。

*考点: 握手定理, 无向图中度为奇数的顶点个数恰有偶数个; 面的度之和等于边的 2 倍

9. (10 分)图 G 有 14 个顶点, 27 条边, 每个顶点的度只能是 3、4 或 5。已知图 G 有度为 4 的顶点 6 个, 问度为 3 的顶点有多少个? 度为 5 的顶点有多少个?

解: 设度为 3 的顶点有 x 个, 度为 5 的顶点有 y 个

$$\text{则 } x+y+6=14, 3x+5y+4*6=27*2$$

解得 $x=5, y=3$ 。所以度为 3 的顶点有 5 个, 度为 5 的顶点有 3 个

*考点: 图论

10. (10 分)设 K_n 是 n 个顶点的完全图, 用红蓝两种颜色给它的边任意染色。

1) 证明当 $n=9$ 时, 图中必定有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 ;

2) 证明当 $n=4$ 时, 图中必定有蓝色的 K_5 或红色的 K_3 。

(2018 年国考真题)

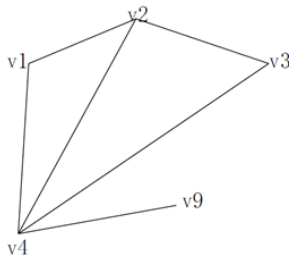
证明:

根据 Ramsey 定理, 同时满足 1), 2) 条件的最小的 $n=9$, 不妨这两题都取 $n=9$, 设 9 个顶点为 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9$

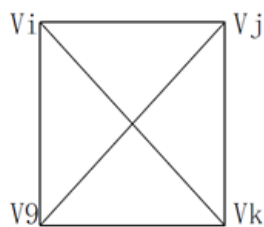
1) 对 9 个顶点的完全图的边用红, 蓝亮色任意着色, 其结果必不可能使所有的顶点与之关联的边中都正好有 3 条边着红色或者蓝色。这是因为如若不然, 既每个顶点正好三条边着红

色, $3 \times 9 = 27$, 是奇数, 是不可能的。因为每条红色的边都在两断点各计算一次, 所得到的结果应该是偶数, 这就证明了 9 个顶点中至少存在一个顶点, 该顶点的 8 条边中着红色的边数不是 3。

2) 假设顶点 v_9 的 8 条边中, 着红色的边数多于 3, 至少有 4 条, 设这四条边为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9$ 。只要在 v_1, v_2, v_3, v_4 中任意两点的连线着红色, 设 $v_i v_j$ 为红色边, 则 $v_i v_j v_9$ 为红色边的三角形, 其中 $i \neq j$, 否则 v_1, v_2, v_3, v_4 是蓝色的边的完全四边形 (见下图)



若 v_9 的 8 条边中着红色的边数少于 3 条, 最多不超过 2 条, 则 v_9 的蓝色边数至少有 6 条, 设为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9, v_5v_9, v_6v_9$, 由 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ 这 6 个顶点构成的完全图必有两个同色的三角形, 若一个同色三角形是红色三角形, 则满足问题的结论。如若是蓝色三角形, $v_i v_j v_k$, 则 $v_9 v_i v_j v_k$ 便是蓝色的完全四边形 (见下图)



2018 年 7 月

1.(10 分)如果 $(1 - 3x)^{-5} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 求 a_k .

解: 因为 $(1 - x)^{-n} = \sum_{k=0}^n C(n + k - 1, k) x^k$

$$(1 - 3x)^{-5} = \sum_{k=0}^n C(5 + k - 1, k) (3x)^k$$

所以 $a^k = C(k + 4, k) 2^k = ((k+4)!/4! * k!) * 2^k = ((k+4)(k+3)(k+2)(k+1)/240) * 2^k$

*考点: 牛顿推广二项式

2.(10 分)3 个 0、2 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个?

解: $P_7/P_3 P_2 P_2 + P_7/P_3 P_3 P_1 = 350$

* 考点: 有限重复排列

3.(15 分)有 200 本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜, 使得每个书柜摆放的书的数目只可能是 20、40、60、80、100 本, 问有多少种摆放方法?

解:

所求的放法数对应

$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4$ 中 x^{200} 的系数。

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 + x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80})^4$$

$$= x^{80} \left(\frac{1 - x^{100}}{1 - x^{20}} \right)^4$$

$$(1 - x^{100})^4 = 1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k}$$

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k}$$

$$\text{故 } x^{200} \text{ 的系数为 } \binom{6+3}{3} - 4 \binom{1+3}{3} = 84 - 16 = 68,$$

所以有 68 种放法。

*** 考点：母函数**

4.(15分)现找来 8 位审阅者对 8 本书审阅。第一周每位审阅者分配到一本书，第二周重新分配。为了使每本书有两个不同的审阅者，共有多少种分配方案。

解：第一次分配时有 8! 种方案，第二次分配时有 D8 种方案

所以满足要求的分配方案有 $8! \cdot D8 = 8! \cdot 8! (1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + 1/4! - 1/5! + 1/6! - 1/7! + 1/8!)$

*** 考点：错排**

5.(10分)求由 a, b, c 这 3 个文字组成的 n 位字符串中不出现 aa 图像的符号串的数目。

解：设不出现 aa 的字符串的排列数为 a_n 在所有符合要求的 n 位串中，最后一位是 a, 则 n-1 位是 b 或 c, 最后一位不是 a, 则是 b 或 c. 故有

$$a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad a_1 = 3, \quad a_2 = 8, \quad a_0 = 1.$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0, \text{ 解得 } x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

$$a_n = A(1 + \sqrt{3})^n + B(1 - \sqrt{3})^n$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ (1 + \sqrt{3})A + (1 - \sqrt{3})B = 3 \end{cases}$$

$$A = \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}, \quad B = -\frac{(1 - \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}$$

$$a_n = -\frac{1}{4\sqrt{3}} \left[(1 + \sqrt{3})^{n+2} + (1 - \sqrt{3})^{n+2} \right]$$

6.(10分)设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图，且每个面的度数（也就是说每个面的边界有三条边）都是 3。求此图的边数是多少？

解：已知顶点为 n, 设 e 为边数, r 为面数, 因为每个面的度数为 3, 而面的度数之和等于边

的2倍,所以 $3r=2e$,即 $e=3/2r$,代入欧拉公式 $n-e+r=2$,即 $n-3/2r+r=2$,所以 $r=2n-4$,
边数 $e=3/2r=3/2*(2n-4)=3n-6$

***考点: 握手定理, 欧拉公式**

7.(15分)求方程: $x_1+x_2+x_3+x_4=22$ 的整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 3, x_2 \geq 2, x_3 \geq 0, x_4 \geq 4$.

解: 令: $y_1=x_1-3, y_2=x_2-2, y_3=x_3, y_4=x_4-4$

则求 $x_1+x_2+x_3+x_4=22$ 的整数解的个数, 相当于求

$y_1+y_2+y_3+y_4=13$ 的非负整数解的个数

根据公式得: $C(4+13-1, 13) = C(16, 13) = C(16, 3) = 560$

***考点: 整数解**

8.(15分)4行19列的格子用3种颜色着色, 每格着一色, 其中必有四角相同颜色的格子.

解: 由于一列4格染3种颜色, 必有某色至少染2格, 每1种颜色染2格的方案有 $C(2, 4)=6$ 种, 3种颜色是 $6*3=18$ 种; 在19列中, 根据鸽巢原理可知: 必有某两列染两格的方式相同, 即一定存在一个长方形, 四个顶点处的四个方格同色。

2017 年秋

1. (10分) 如果 $(1-2x)^{-6} = \sum_{k=0}^n a^k x^k$, 求 a^k .

解: 因为 $(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^n C(n+k-1, k)x^k$

$$(1-2x)^{-6} = \sum_{k=0}^n C(6+k-1, k)(2x)^k$$

所以 $a^k = C(k+5, k)2^k = ((k+5)!/5!*k!)*2^k = ((k+5)(k+4)(k+3)(k+2)(k+1)/120)*2^k$

***考点: 扩展二项式**

2. (10分) 2个0、3个2和3个5构成的八位数共有多少个?

解: $2!P7/P3P2P2=420$

***考点: 有限重复排列**

3. (15分) 有200本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜, 使得每个书柜拜访的书的数目只可能是20、40、60、80、100本, 问有多少种摆放方法?

解:

3. 用母函数法求法数及原理

$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4$ 中 x^{300} 的系数。2 分

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 + x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80})^4$$

$$= x^{80} \left(\frac{1 - x^{100}}{1 - x^{20}} \right)^4 \quad \text{.....2 分}$$

$$(1 - x^{100})^4 = 1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}$$

$$(1 - x^{20})^{-4} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k}$$

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k} \quad \text{.....2 分}$$

$$\text{故 } x^{300} \text{ 的系数为 } \binom{6+3}{3} - 4 \binom{1+3}{3} = 84 - 16 = 68,$$

所以有 68 种放法。1 分

***考点：母函数**

4. (15 分) 设序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2018}$ 各项都是正整数，证明在这个序列中必存在若干个连续项组成的子序列，其个项之和为 2018 的倍数。

解：假设 2018 个整数的和： $S_1=a_1, S_2=a_1+a_2, S_{2018}=a_1+a_2+\dots+a_{2018}$ ，如果这 2018 个和中存在一个数是 2018 的倍数，则命题成立；

假设没有 2018 的倍数，那么它们被 2018 除所得的余数只可能是 1,2,...,2017 共 2017 种情况，但由于 $S_1, S_2, \dots, S_{2018}$ 共有 2018 种，根据鸽巢原理，必然存在两个数它们被 2018 除的余数相同。所以肯定存在若干个连续项。

5. (10 分) 求由 a, b, c 这 3 个文字组成的 n 位符号串中不出现 aa 图像的符号串的数目。

解：

设不出现 aa 的字符串的排列数为 a_n

在所有符合要求的 n 位串中，最后一位是 a, 则 n-1 位是 b 或 c，最后一位不是 a，则是 b 或 c. 故有

$$a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad a_1=3, \quad a_2=8, \quad a_0=1.$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0, \text{ 解得 } x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

$$a_n = A(1 + \sqrt{3})^n + B(1 - \sqrt{3})^n$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ (1 + \sqrt{3})A + (1 - \sqrt{3})B = 3 \end{cases}$$

$$A = \frac{(1+\sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}, B = -\frac{(1-\sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}$$

$$a_n = -\frac{1}{4\sqrt{3}} \left[(1 + \sqrt{3})^{n+2} + (1 - \sqrt{3})^{n+2} \right]$$

6. (10 分) 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图，且每个面的度数（也称次数）都是 3。求此图的边数是多少？

解：已知顶点为 n，设 e 为边数，r 为面数，因为每个面的度数为 3，而面的度数之和等于边的 2 倍，所以 $3r=2e$ ，即 $e=3/2r$ ，代入欧拉公式 $n-e+r=2$ ，即 $n-3/2r+r=2$ ，所以 $r=2n-4$ ，

边数 $e=3/2r=3/2*(2n-4)=3n-6$

*考点：握手定理，欧拉公式

7. (15分) 求方程 $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = 23$ 的整数解的个数，其中

$$x_1 \geq 2, x_2 \geq 2, x_3 \geq 2, x_4 \geq 4.$$

方法一：

母函数

$$G(x) = (x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^4 + x^5 + x^6 + \dots)$$

$$= x^{10}(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^4$$

$$= x^{10}(1 - x)^{-4}$$

$$= (x)^{10} \sum_{k=0}^{\infty} C(4 + k - 1, k)(x)^k$$

$$C(4+13-1, 13) = C(16, 13) = C(16, 3) = 16 \cdot 15 \cdot 14 / 3 \cdot 2 \cdot 1 = 560$$

方法二：设 $y_1 = x_1 - 2$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 2$, $y_4 = x_4 - 4$

则求 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ 的整数解个数，相当于求 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4$ 的非负整数解

$$\text{即：}(y_1 + 2) + (y_2 + 2) + (y_3 + 2) + (y_4 + 4) = 23 \Rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 13$$

$$\text{由公式得 } C(4+13-1, 13) = C(16, 13) = C(16, 3) = 560$$

*考点：整数解

8. (15分) 4行19列的格子用3种颜色着色，每格着一色，其中必有四角相同颜色的格子。

解：由于一列4格染3种颜色，必有某色至少染2格，每1种颜色染2格的方案有 $C(2, 4) = 6$ 种，3种颜色是 $6 \cdot 3 = 18$ 种；在19列中，根据鸽巢原理可知：必有某两列染两格的方式相同，即一定存在一个长方形，四个顶点处的四个方格同色。